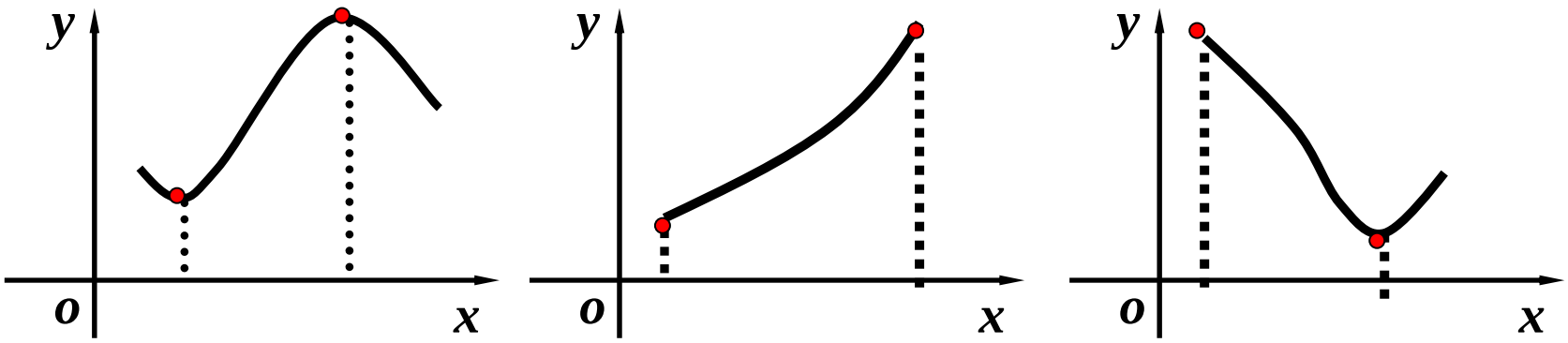
五、最值的求法

1.若函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值与最小值存在.



步骤： **1.求出 (a,b)内 驻点和不可导点;**

2.求区间端点及驻点和不可导点的函数值,比较大小,那个大那个就是最大值,那个小那个就是最小值;

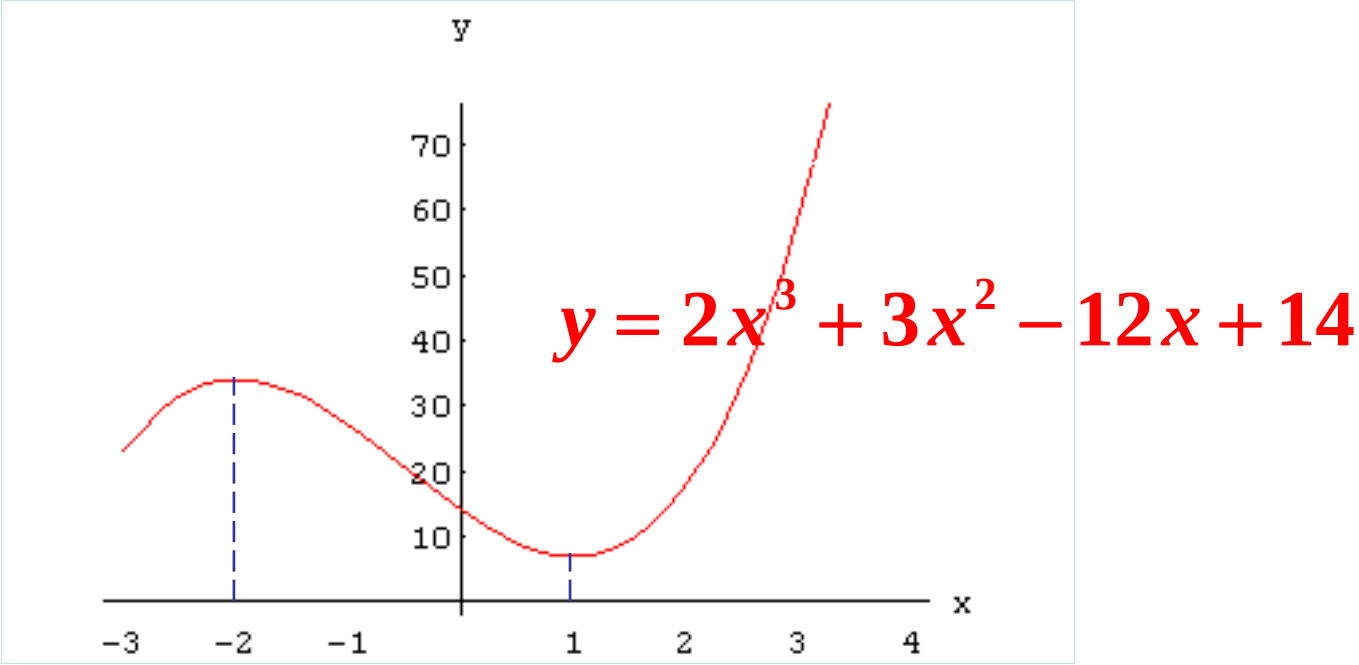
例1 求函数 $y=2x^3+3x^2-12x+14$ 的在 $[-3,4]$ 上的最大值与最小值.

解 $\because\ f'(x)=6(x+2)(x-1)$

解方程 $f'(x)=0$, 得 $x_1=-2,\ x_2=1.$

计算 $f(-3)=23;\ \ f(-2)=34;$

$f(1)=7;\quad f(4)=142;$



比较得最大值 $f(4) = 142$, 最小值 $f(1) = 7$.

例2　当$|x|\le 2$时，$|3x-x^3|\le 2$

例3　若$p>1$，证明：在$0\le x\le 1$成立

$$x^p+(1-x)^p\ge\frac{1}{2^{p-1}}$$

例4　求函数$|x^2-3x+2|$在$|x|\le 10$时的最大小值

证明不等式

例2　当$|x|\le 2$时，$|3x-x^3|\le 2$

解：$f(x)=3x-x^3$

$$f'(x)=3(1-x)(1+x)$$

$$f(-2)=2 \qquad f(-1)=-2$$

$$f(1)=2 \qquad f(2)=-2$$

例3　若$p>1$，证明：在 $0\le x\le 1$成立

$$x^p+(1-x)^p\ge\frac{1}{2^{p-1}}$$

证明：$f(x)=x^p+(1-x)^p$

$$f'(x)=px^{p-1}-p(1-x)^{p-1}=p(x^{p-1}-(1-x)^{p-1})$$

$$f(\frac{1}{2})=\frac{1}{2^{p-1}}\qquad f(1)=1\qquad f(0)=1$$

例4　求函数 $|x^2-3x+2|$ 在 $|x|\le 10$ 时的最大小值.

$$f(x)=(x^2-3x+2)^2$$

$$f'(x)=2(x^2-3x+2)(2x-3)$$

$$f(1)=0 \qquad f(2)=0$$

$$f(\frac{3}{2})=\frac{1}{16} \qquad f(-10)=(132)^2$$

$$f(10)=(72)^2$$

例5　$f''(x)$在$[0,L]$上存在且有界$|f''(x)|\le M$，

$f(x)$在$(0,L)$内取得最大值，证明

$$|f'(0)|+|f'(L)|\le ML$$

证明：由于**f(x)**在（**0**，**L**）内取得最大值，故存在

$x_0\in(0,L)$　使得　$f'(x_0)=0$

$$f'(0)=f'(x_0)+f''(\xi_1)(0-x_0)\qquad \xi_1\in(0,x_0)$$

$$f'(L)=f'(x_0)+f''(\xi_2)(L-x_0)\qquad \xi_2\in(x_0,L)$$

$$|f'(0)|+|f'(L)|=|f''(\xi_1)(0-x_0)|+|f''(\xi_2)(L-x_0)|$$

$$\le Mx_0+M(L-x_0)=ML$$

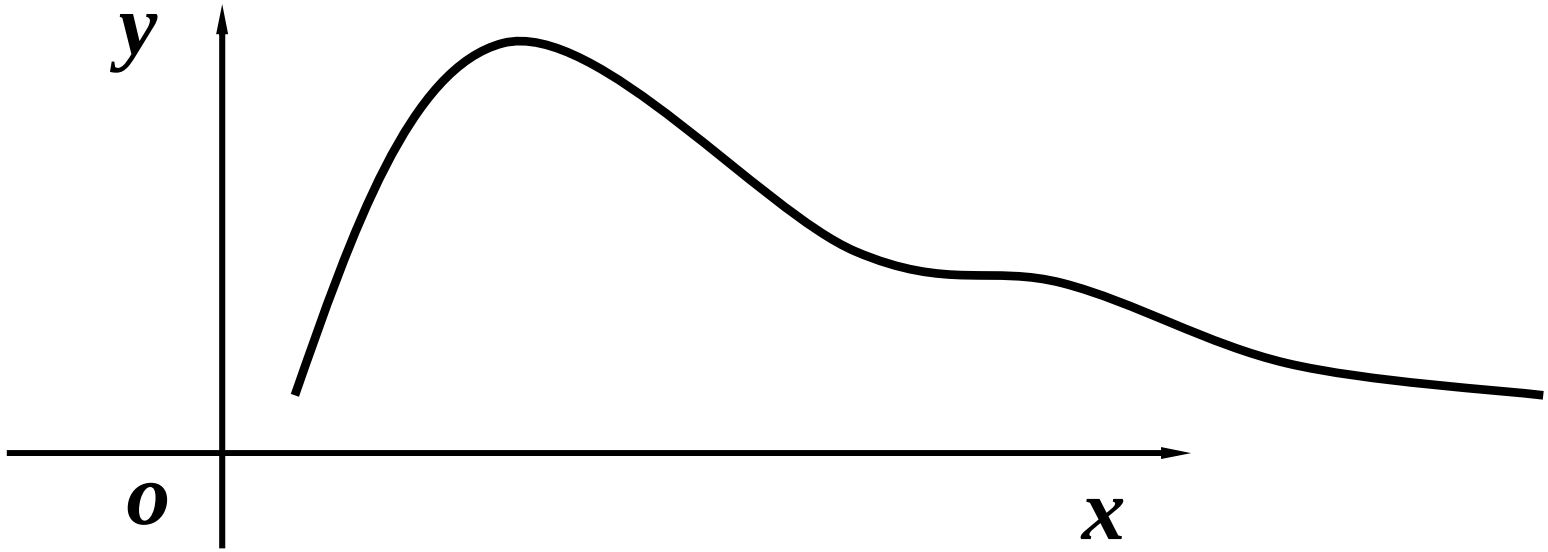
闭区间上连续函数求最值

步骤:

1.求出 **(a,b)**内 驻点和不可导点**;**

2.求区间端点及驻点和不可导点的函数值**,**比较大小**,**那个大那个就是最大值**,**那个小那个就是最小值**;**

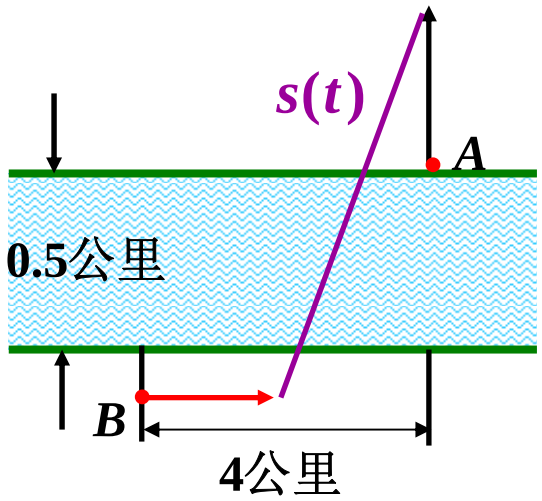
2. 如果函数 f(x) 区间 X 上连续,且 f(x) 在 X 上至多有有限个不可导点和驻点,若 f(x) 在 X 上只有一个极值,则这个极值就是最值.(最大值或最小值)



例2　　敌人乘汽车从河的北岸A处以1千米/分钟的速度向正北逃窜，同时我军摩托车从河的南岸B处向正东追击，

速度为2千米/分钟.

问我军摩托车何时射击最好（相距最近射击最好）？

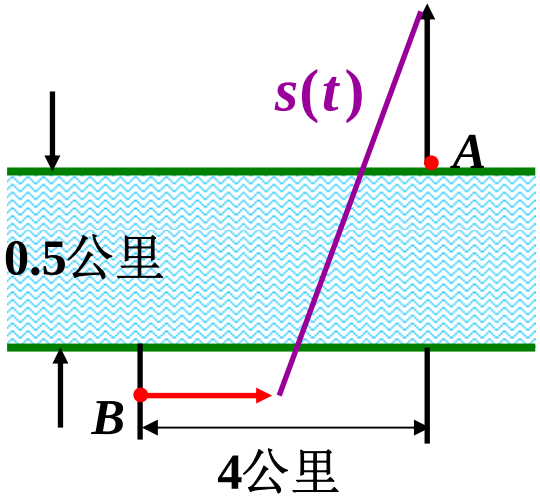


解 (1)建立敌我相距函数关系

设 t 为我军从B处发起

追击至射击的时间(分).

敌我相距函数$s(t)$



$$s(t)=\sqrt{(0.5+t)^2+(4-2t)^2}$$

(2) 求$s=s(t)$的最小值点.

$$s'(t)=\frac{5t-7.5}{\sqrt{(0.5+t)^2+(4-2t)^2}}.\text{令}s'(t)=0,$$

得唯一驻点$t=1.5$. $s''(1.5)>0$

故得我军从B处发起追击后 1.5 分钟射击最好.

实际问题求最值应注意:

(1)建立目标函数;

(2)求最值;

若目标函数只有唯一驻 点，则该点的函数值即为所求的最（或最 小）值.

实际问题求最值应注意:

要说明3点

（1）目标函数在定义域内可微

（2）有唯一驻点

（3）根据实际情况确有最大（小）值

例3 某房地产公司有50套公寓要出租，当租金定为每月1800元时，公寓会全部租出去．当租金每月增加100元时，就有一套公寓租不出去，而租出去的房子每月需花费200元的整修维护费．试问房租定为多少可获得最大收入？

解 设房租为每月x元，

租出去的房子有 $50-\left(\dfrac{x-1800}{100}\right)$ 套，

每月总收入为

$$R(x)=(x-200)\left(50-\frac{x-1800}{100}\right)$$

$$R(x)=(x-200)\left(68-\frac{x}{100}\right)$$

$$R'(x)=\left(68-\frac{x}{100}\right)+(x-200)\left(-\frac{1}{100}\right)\quad=\mathbf{70}-\frac{\boldsymbol{x}}{\mathbf{50}}$$

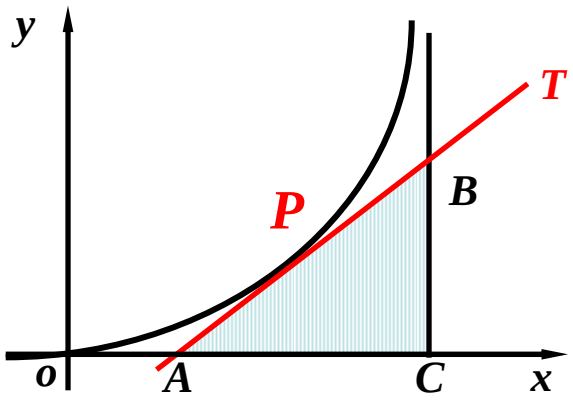
$$\boldsymbol{R'(x)=0}\quad\Rightarrow\quad \boldsymbol{x=3500}\qquad \boldsymbol{R''(350)<0}$$

故每月每套租金为**3500**元时收入最高.

最大收入为 $\boldsymbol{R(x)=(3500-200)\left(68-\frac{3500}{100}\right)}$

$$\boldsymbol{=108900}\ (\text{元})$$

例4 由直线 $y=0$，$x=8$ 及抛物线 $y=x^2$ 围成一个曲边三角形，在曲边 $y=x^2$ 上求一点，使曲线在该点处的切线与直线 $y=0$ 及 $x=8$ 所围成的三角形面积最大.

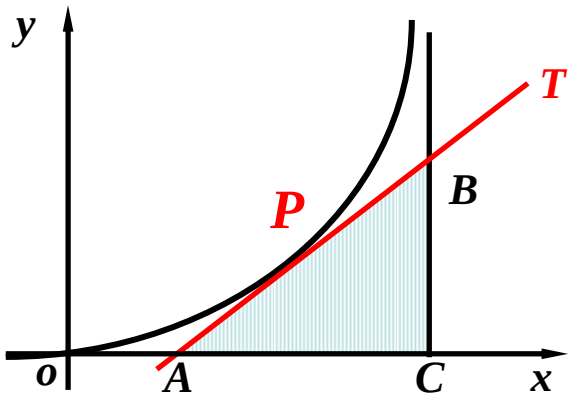


解 如图,

设所求切点为$P(x_0, y_0)$,

则切线PT为

$$y - y_0 = 2x_0(x - x_0),$$



$$\because y_0 = x_0^2, \therefore A(\frac{1}{2}x_0,\ 0), C(8,\ 0), B(8,\ 16x_0 - x_0^2)$$

$$\therefore S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2}(8 - \frac{1}{2}x_0)(16x_0 - x_0^2)\ (0 \le x_0 \le 8)$$

令 $S' = \frac{1}{4}(3x_0^2 - 64x_0 + 16\times 16) = 0,$

解得 $x_0 = \frac{16}{3}, \quad x_0 = 16$ (舍去).

$\because s''(\frac{16}{3}) = -8 < 0. \ \therefore s(\frac{16}{3}) = \frac{4096}{27}$ 为极大值.

故 $s(\frac{16}{3}) = \frac{4096}{27}$ 为所有三角形中面积的最大者.

小结

注意最值与极值的区别.

最值是整体概念而极值是局部概念.

实际问题求最值的步骤.

思考题 若 $f(a)$ 是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值或最小值，且 $f'(a)$ 存在，是否一定有 $f'(a)=0$？

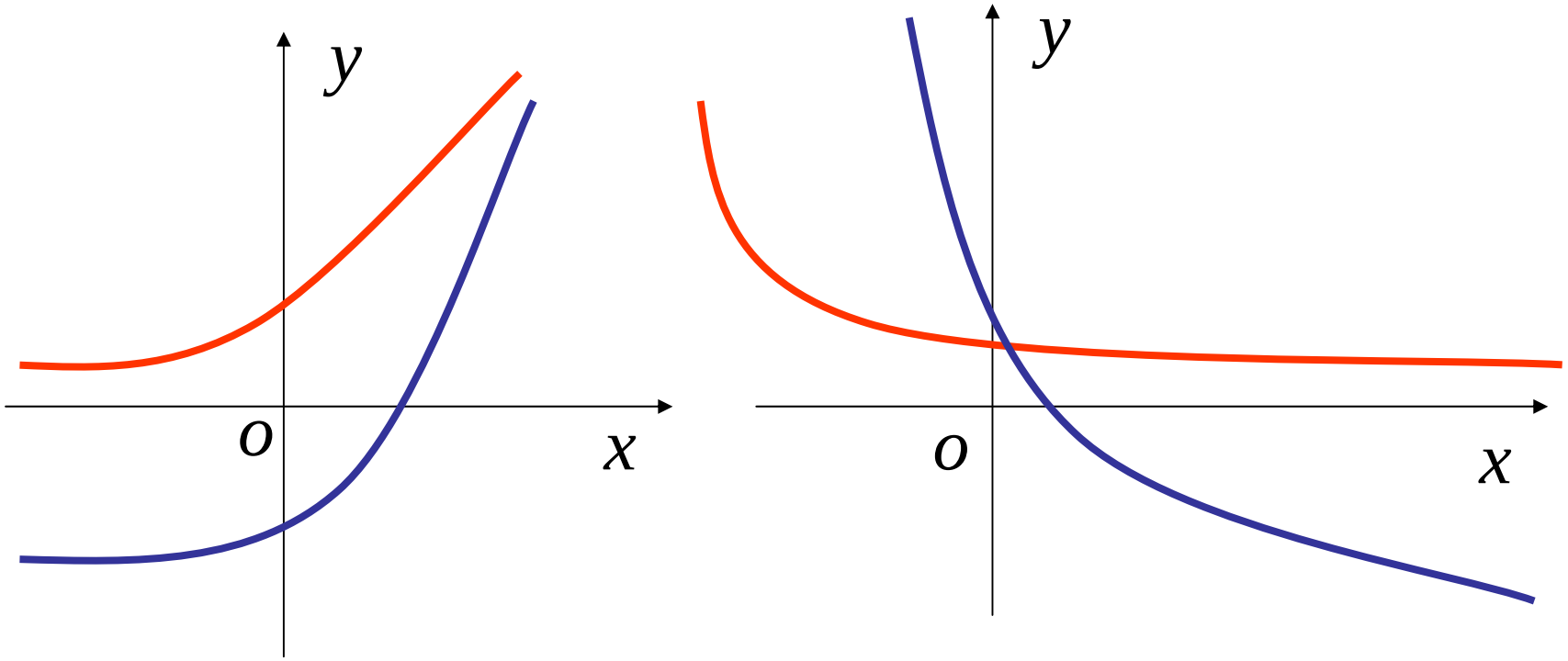
结论不成立. **因为最值点不是内点.**

例 $y=f(x)=x \quad x\in[0,1]$

在 $x=0$ 有最小值，但 $f'(0)=1\neq 0$

判断方程根的个数

- 定理6. 若函数f(x)在区间(a,b)内严格单调, 则方程 f(x)=0 在区间(a,b) 内至多有一个根.



例　确定方程 $e^x = ax^2$ 实根的个数.

解　当 $a \le 0$ 时，方程显然无解

当 $a > 0$ 时，　原方程 $\Leftrightarrow \dfrac{e^x}{x^2} - a = 0$

设 $f(x) = \dfrac{e^x}{x^2} - a = 0$ ，考虑 $f(x)$ 性质

$$f'(x) = \frac{e^x(x-2)}{x^3} = 0 \quad \Rightarrow \text{驻点：} \quad x = 2$$

x	$-\infty$	$(-\infty,0)$	0	$(0,2)$	2	$(2,+\infty)$	$+\infty$
$f'(x)$		$+$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-a$	↗	$+\infty$	↘	$\frac{1}{4}e^2-a$	↗	$+\infty$

(1)当 $0<a<\frac{1}{4}e^2$ 时,方程有唯一实根在$(-\infty,\ 0)$内;

(2) 当 $a=\frac{e^2}{4}$ 时, 方程有两个实根, 一个为**2** , 另一个在 $(-\infty\ ,\ 0)$内;

(3) 当 $a>\frac{e^2}{4}$ 时 , 方程有三个实根 , 分别在 $(-\infty,\ 0)$ $(0\ ,2)$, $(2\ ,+\infty)$内.

例 设a,b适合$3a^2<5b$，则方程$x^5+2ax^3+3bx+4c=0$（ C ）

(A) 有 5 个不同的实根　　(B) 有 3 个不同的实根

(C) 有唯一实根　　(D)无实根

解:设 $f(x)=x^5+2ax^3+3bx+4c$

则 $f'(x)=5x^4+6ax^2+3b$

$$=5\left(\left(x^2+\frac{3a}{5}\right)^2+\frac{15b-9a^2}{25}\right)>0$$

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=-\infty \qquad \lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$$